23/10/2025 MASSOUNDI Imane

BEG
Groupe

SOMMAIRE :

Étape 1 – Commutateur d'extrémité 2
Étape 2 – Commutateur de cœur 10
Étape 3 – routeur du LAN 11
Étape 4 – Routeur Linux 16
Étape 5 – DMZ 17
Étape 6 – WAN 17
Étape 7 – serveur web 17

Étape 1 – Commutateur d'extrémité

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_25_see/configuration/guide/scg_1.pdf

Réinitialisation du commutateur

> ouvrir la connexion et appuyer sur la touche entrée en spammant jusqu'à voir que l'écran affiche quelque chose

```
#hostname sw_ext01
```

> hostname : sw_ext01

Le nom du switch est le **SW** de switch, **EXT** pour dire que c'est un switch d'extrémité **01** de notre premier switch

Tous les noms des appareils sont recensés dans un tableau avec leur nom et leur explication (cf. p.) !

> enable password: **switch01**
Ce mot de passe doit être changer par le technicien informatique de l'entreprise pour **une confidentialité** et **donné seulement aux personnes ayant le droit.** C'est un mot de passe de personne ayant tous les droits de modification donc la suppression de la configuration est possible.
Selon, le CNIL en fonction de l'entreprise la taille du mot de passe doit changer allant de 9 jusqu'à 16 caractères, comportant des lettres minuscule et majuscule, des chiffres et des caractères spéciaux.
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

> show version
= voir la version de l'IOS

Configuration de l'heure

Il est nécessaire de mettre la bonne heure sur le switch afin d'avoir la journalisation des événements, les logs générés par le switch ou d'autres appareils réseau enregistrent les événements avec un **horodatage**. C'est pour une corrélation des compréhensions des évènements du switch.

> enable = pour être en mode administrateur
> clock set heure:minutes:seconde jj mois année

Configuration courante du commutateur

> show running-config
= en mémoire vive et montre la configuration actuelle qui affecte le périphérique

Définir le nom du commutateur et ses mots de passes

Les noms sont recensés dans un tableau ! Les mots de passes doivent être changés et uniquement connus par le technicien de l'entreprise.

Nous allons mettre 3 niveaux de mots de passes pour le commutateur, le premier pour avoir **l'accès à l'appareil**, le second c'est pour pouvoir **être en mode super utilisateur** avec tous les droits enfin le dernier mot de passe est pour **le mode console**.

> configure terminale
> hostname SW_EXT01
> exit

Mot de passe d'accès commutateur/switch

Ensuite en définit **le mot de passe du commutateur** pour avoir plus de sécurité.
> configure terminale
> line console 0
> password switch01
> login = activation mot de passe
> exit (de la config en ligne console)
> exit (de la config terminal)

Sécuriser l'accès au mode privilégié

Pour **encore plus de sécurité, le mode console** à un mot de passe
> enable
> configure terminale
> enable password 123
> exit (de la configuration terminale)

Le mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégie

Le chiffrement (par défaut avec MD5) sert à **authentifier le mot de passe** en cas de craquage. Pour avoir accès la personne devra avoir la clef de session pour y accéder. Si une personne arrive sans ce n'est pas légale.

> configure t
> enable secret switch01
> exit

Chiffrement les mots de passe d'accès console et d'accès au mode d'exécution privilégié

Tous les mots de passes seront chiffrés. Le chiffrement est **un moyen de rendre les mots de passe authentique.** Car s'il a un changement dans le mot de passe même si c'est un seul caractère, alors le chiffrement change complètement.

> configure t
> service password-encryption
> exit
< code shell>
> show running-config

Configurer une bannière MOTD (message of the day)

Une bannière est **une preuve juridique des droits que l'utilisateur et qui peut y accéder.** A chaque connexion, il aura l'apparition de la bannière.

> conf t
> banner motd " (mettre le texte de personne qui sont autorisé à avoir accès à l'appareil) **"**
> exit

Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM

> copy running-config startup-config

Contrôle à distance

Le commutateur doit être **administrable à distance avec adresse IP**, le commutateur utilise des interfaces de commutateur virtuelle (SVI), celle par défaut est VLAN1.

>conf t
>interface vlan1
>ip address 10.2.100.1 255.0.0.0
> no shutdown (activer l'interface)
> exit
> ip default-gateway aaaa.bbbb.cccc.dddd
> show ip interface brief

Fermeture des ports

On ferme les ports et on regarde l'état des ports. Les ports fermés sont nécessaires pour **une raison de cybersécurité**, le fait qu'il a très peu de port ouvert **il y a moins de personnes qui peuvent y accéder** et de plus la surveillance est plus simple. Dans notre cas on ferme les ports 20 et 23.

> conf t
> interface range fa0/1 - 20
> shutdown
> conf t
> interface range fa0/1 - 23
> shutdown
> show interface

Création des VLANs

Le VLAN est **la segmentation de réseaux physique en plusieurs sous réseaux virtuels.** Il a plusieurs raisons pour faire cela dans notre cas, c'est d'une part pour une séparation du trafic en fonction des services pour une **sécurité** et **réduisant les interfaces.**

Cette sécurité limite l'accès à des ressources sensibles et protègent contre les menaces internes ainsi d'avoir de **l'efficacité** et de **la flexibilité**.

La liste des VLANs

Les numéros de VLANs	VLAN1	VLAN10	VLAN20	VLAN30
Leur fonction	Management	TOIP	DATA	VISIO

Le VLAN1 est le Vlan par défaut, le nom ne peut pas être changé. Il est utilisé pour le management. Il est réservé pour **la gestion des équipements réseau** (comme les switches, les routeurs, les points d'accès Wi-Fi, etc.). Il est utilisé pour **isoler le trafic de gestion du reste du trafic utilisateur** (comme les données et la voix) et pour **faciliter l'accès administratif aux périphériques réseau**, tout en offrant une meilleure sécurité.

Le VLAN10 a pour fonction de stocker tout ce qui est voIP , c'est à dire les appels et les messageries téléphonique. C'est une pratique courante pour **séparer** et **prioriser le trafic voix et données dans un réseau d'entreprise.** Cela permet d'optimiser la

qualité des appels VoIP en réduisant la congestion et en garantissant que les paquets vocaux soient transmis avec une faible latence.

Le VLAN20 a pour fonction d'avoir les données (data) dédié à **transporter le trafic de données** des utilisateurs et des appareils tels que des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs, etc., séparément du trafic VoIP ou d'autres types de données sensibles.

Le VLAN30 a pour fonction d'avoir accès à la visioconférence. Afin de le bien séparer des autres VLAN pour que les données importantes et personnelles ne puissent pas etre dans les autres VLAN.

Le VLAN4 est une pratique utilisée pour **gérer les ports inutilisés sur un switch afin d'éviter des accès non autorisés**, de maintenir la sécurité du réseau, et de mieux organiser le réseau.

La liste des ports utilisés pour chaque VLANs

Les VLANs	VLAN1	VLAN10	VLAN20	VLAN30
Les ports associés	1; 23 ; 24	2 à 10; 24	11 à 21; 24	22; 24
Adresse ip	172.21.133.1	172.22.133.1	172.24.133.1	172.23.133.1

La création de vlan

>conf t

>interface vlan1

>ip address 172.*21.133.01 255.255.0.0*

> no shutdown

> exit

```
sw_ext01(config)#interface vlan 1
sw_ext01(config-if)#ip address 172.21.133.1 255.255.0.0
sw_ext01(config-if)#no shutdown
sw_ext01(config-if)#exit
```

Faire la même chose pour tous les autres vlan mais pour les autres nous pouvons rajouter un nom pour une compréhension de notre réseau.

```
sw_ext01(config)#interface vlan 10
sw_ext01(config-if)#ip address 172.22.133.1 255.255.0.0
sw_ext01(config-if)#no shutdown
sw_ext01(config-if)#exit
sw_ext01(config)#interface vlan 20
sw_ext01(config-if)#ip address 172.24.133.1 255.255.0.0
sw_ext01(config-if)#no shutdown
sw_ext01(config-if)#exit
```

```
sw_ext01(config)#interface vlan 30
sw_ext01(config-if)#ip address 172.23.133.1 255.255.0.0
sw_ext01(config-if)#no shutdown
sw_ext01(config-if)#exit
```

>conf t
> vlan1/vlan10/vlan 20....
> name (le nom du VLAN, il doit être cohérent pour ne pas se perdre)
> exit

Attribuer un seul port d'accès pour les VLANs

> conf t
> interface Fa0/x
> switchport mode access
> switchport access vlan

Attribuer des ports d'accès pour les VLANs

> interface range Fa0/x - x
> switch port mode access
> switchport access vlan (le chiffre du vlan)

Vérification de la configuration des VLANs

> show vlan brief
> sh run

Mettre un port dans tous les vlan

On met un port dans tous les vlan pour qu'elle puisse transférer avec toutes les trames.

> conf t
> interface Fa0/x
> switchport mode trunk
> switchport trunk allowed vlan (le numéro des VLANs)
> end
> write memory

Vérification du débit du port

La vérification du débit des port d'un switch permet de **s'assurer que le lien fonctionne correctement**, et **qu'il n'y a pas de problèmes de performance sur le port réseau.**

> show ip interfaces summary
> show ip interface brief (FastEthernet ou Gigabit) et le numéro

Enfin, on regarde les interfaces des VLANs

>show ip interface vlan1/vlan10/vlan20/vlan30

```
sw_ext01#show ip interface vlan1
Vlan1 is up, line protocol is down
  Internet address is 172.21.133.1/16
  Broadcast address is 255.255.255.255
```

```
sw_ext01#show ip interface vlan10
Vlan10 is up, line protocol is down
  Internet address is 172.22.133.1/16
  Broadcast address is 255.255.255.255
```

```
sw_ext01#sh ip interface vlan20
Vlan20 is up, line protocol is down
  Internet address is 172.24.133.1/16
  Broadcast address is 255.255.255.255
```

```
sw_ext01#show ip interface vlan30
Vlan30 is up, line protocol is down
  Internet address is 172.23.133.1/16
  Broadcast address is 255.255.255.255
```

On peut voir sous forme de tableau, les VLAN crée, leurs statuts et les ports.

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/23, Fa0/24
4    VLAN0004                         active    Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28
                                                Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32
                                                Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36
                                                Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40
                                                Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44
                                                Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48
                                                Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4
10   VLAN-TOIP                        active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10
20   VLAN-DATA                        active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
30   VLAN-VISIO                       active    Fa0/22
```

Étape 2 – Commutateur de cœur

Dans le commutateur de cœur, on va refaire la même chose que notre commutateur d'extrémité :

- Le nommer

```
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#vlan 2
sw_coeur01(config-vlan)#name TOIP
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#vlan 2
sw_coeur01(config-vlan)#no name TOIP
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#vlan 10
sw_coeur01(config-vlan)#name management
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#vlan 10
sw_coeur01(config-vlan)#no name management
sw_coeur01(config-vlan)#name TOIP
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#
sw_coeur01(config)#vlan 20
sw_coeur01(config-vlan)#name DATA
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#vlan 30
sw_coeur01(config-vlan)#name VISIO
sw_coeur01(config-vlan)#exit
sw_coeur01(config)#exit
sw_coeur01#wr
Building configuration...
[OK]
```

- Mettre des adresses ip aux VLANs

```
sw_coeur01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw_coeur01(config)#interface vlan1
sw_coeur01(config-if)#ip address 172.21.133.01 255.255.0.0
sw_coeur01(config-if)#no shutdown
sw_coeur01(config-if)#exit
```

```
sw_coeur01(config-if)#interface vlan10
sw_coeur01(config-if)#ip address 172.22.133.01 255.255.0.0
sw_coeur01(config-if)#no shutdown
sw_coeur01(config-if)#exit
```

```
sw_coeur01(config-if)#interface vlan20
sw_coeur01(config-if)#ip address 172.24.133.01 255.255.0.0
sw_coeur01(config-if)#no shutdown
sw_coeur01(config-if)#exit
```

```
sw_coeur01(config-if)#interface vlan30
sw_coeur01(config-if)#ip address 172.23.133.01 255.255.0.0
sw_coeur01(config-if)#no shutdown
sw_coeur01(config-if)#exit
```

- Faire du trunk entre un port pour le cœur et l'extrémité

```
nterface FastEthernet0/23
 switchport trunk allowed vlan 1,30
 switchport mode trunk

nterface FastEthernet0/24
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30
 switchport mode trunk
```

```
sw_coeur01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw_coeur01(config)#interface fa0/23
sw_coeur01(config-if)#shutdown
sw_coeur01(config-if)#exit
```

Étape 3 – routeur du LAN

On prend un routeur Debian pour mettre afin de faire la connexion intervlan pour que les VLANs puissent communiquer entre eux et également faire du NAT.

```
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:

  Enter host name [Router]: rtr_lan01

  The enable secret is a password used to protect access to
  privileged EXEC and configuration modes. This password, after
  entered, becomes encrypted in the configuration.
  Enter enable secret: 123

  The enable password is used when you do not specify an
  enable secret password, with some older software versions, and
  some boot images.
  Enter enable password: router01

  The virtual terminal password is used to protect
  access to the router over a network interface.
  Enter virtual terminal password: router01
  Configure SNMP Network Management? [yes]: no
```

On va mettre deux adresses ip pour les interfaces du notre routeur,

```
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: FastEthernet0/0

Configuring interface FastEthernet0/0:
  Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]: yes
  Operate in full-duplex mode? [no]: no
  Configure IP on this interface? [yes]: 172.21.254.254
% Please answer 'yes' or 'no'.
  Configure IP on this interface? [yes]: yes
    IP address for this interface: 172.21.254.254
    Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.0.0
    Class B network is 172.21.0.0, 16 subnet bits; mask is /16

The following configuration command script was created:

hostname rtr_lan01
enable secret 5 $1$8AeJ$3WwPAG.Dn3REn6gbpF6XU.
enable password router01
line vty 0 4
password router01
no snmp-server
!
no ip routing

!
interface FastEthernet0/0
no shutdown
media-type 100BaseX
half-duplex
ip address 172.21.254.254 255.255.0.0
no mop enabled
!
interface FastEthernet0/1
shutdown
no ip address
!
end
```

```
rtr_01(config)#interface FastEthernet0/1
rtr_01(config-if)#ip address 172.20.133.254
% Incomplete command.

rtr_01(config-if)#ip address 172.20.133.254 255.255.0.0
rtr_01(config-if)#exit
```

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.10
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.22.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
RTR_LAN01(config-subif)#exit
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.1
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.21.133.01 255.255.0.0
% 172.21.0.0 overlaps with FastEthernet0/0
RTR_LAN01(config-subif)#exit
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.20
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.24.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
RTR_LAN01(config-subif)#exit
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.30
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.23.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
```

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address (adresse ip du vlan)

no shutdown

```
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.1
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.21.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
RTR_LAN01(config-subif)#exit
```

```
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.10
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.22.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
RTR_LAN01(config-subif)#exit
```

```
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.20
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.24.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
RTR_LAN01(config-subif)#exit
```

```
RTR_LAN01(config)#interface fa0/0.30
RTR_LAN01(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
RTR_LAN01(config-subif)#ip address 172.23.133.01 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-subif)#no shutdown
RTR_LAN01(config-subif)#exit
```

```
RTR_LAN01#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        172.19.133.254  YES manual up                    up
FastEthernet0/0.1      172.21.133.1    YES manual up                    up
FastEthernet0/0.10     172.22.133.1    YES manual up                    up
FastEthernet0/0.20     172.24.133.1    YES manual up                    up
FastEthernet0/0.30     172.23.133.1    YES manual up                    up
```

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload

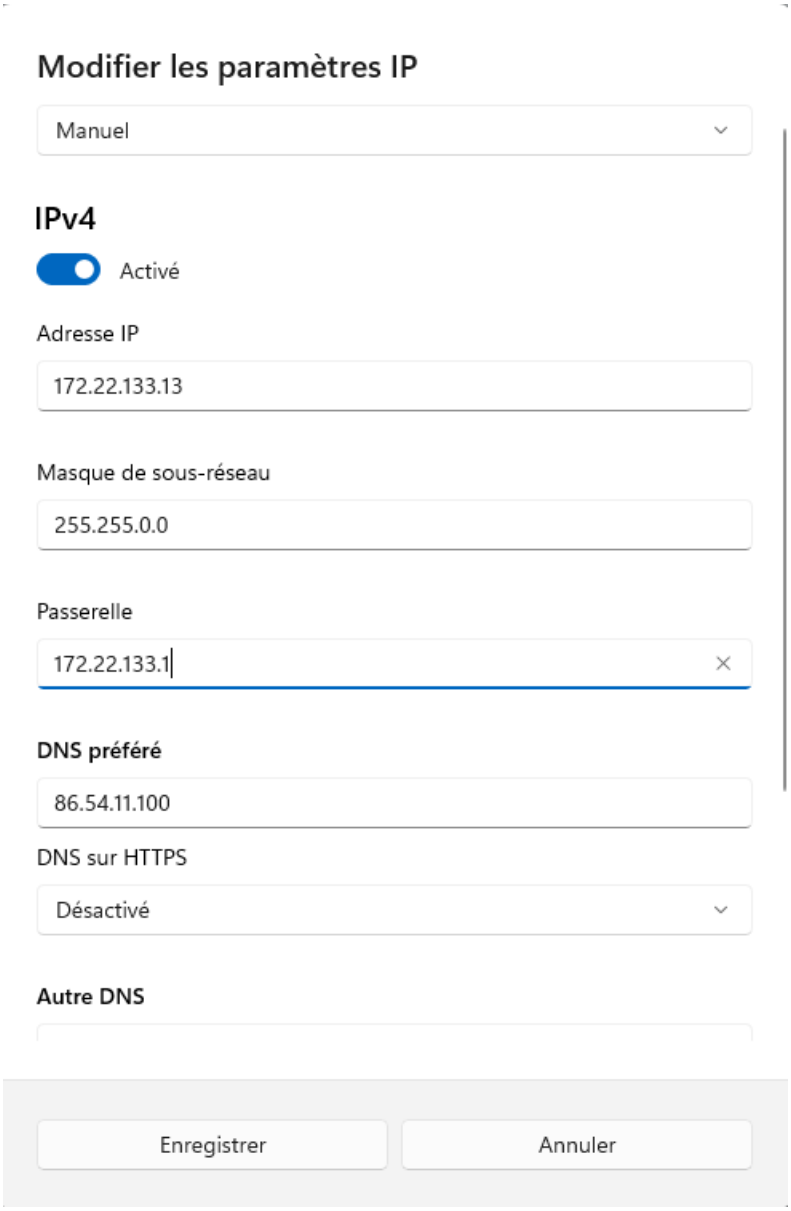
interface FastEthernet0/0

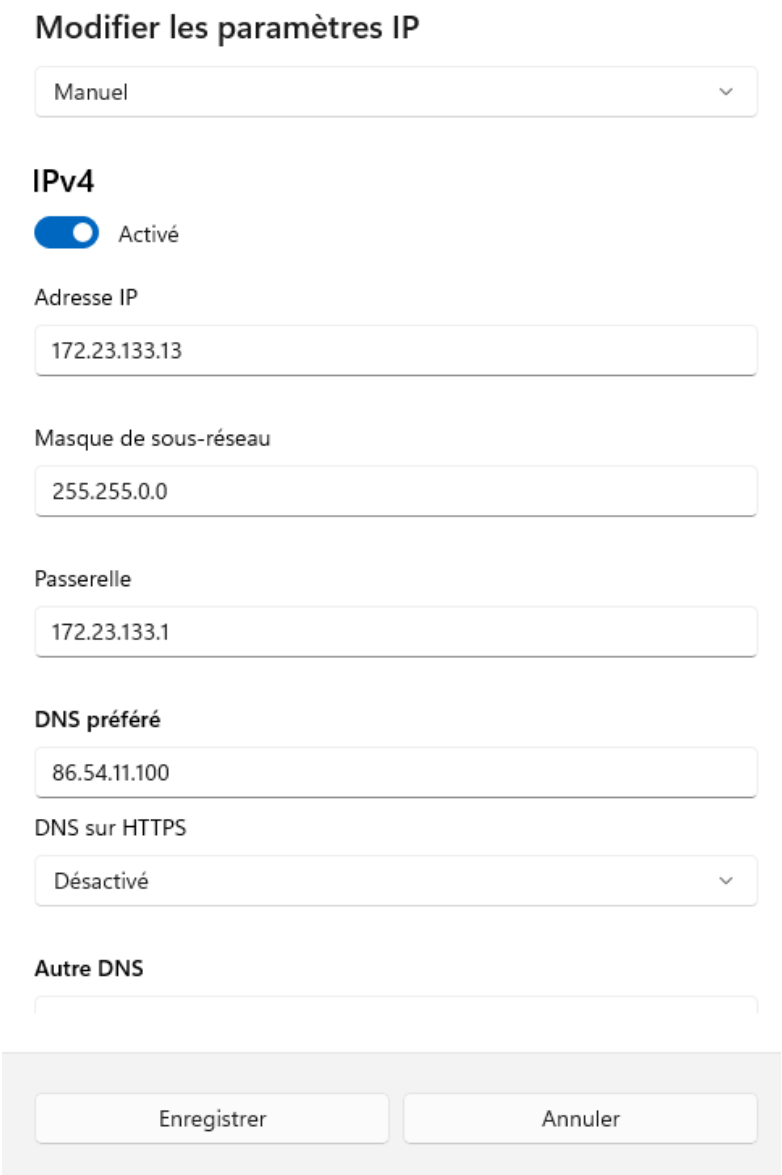
ip nat inside

interface FastEthernet0/1

ip nat outside

```
RTR_LAN01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR_LAN01(config)#ip routing
RTR_LAN01(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.133.254
%Invalid next hop address (it's this router)
RTR_LAN01(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.133.1
RTR_LAN01(config)#
RTR_LAN01(config)#interface fa0/1
RTR_LAN01(config-if)#no ip address 172.20.133.254 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-if)#ip address 172.20.254.133 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-if)#exit
RTR_LAN01(config)#ip route 172.20.254.254 255.255.0.0 172.20.254.133
%Inconsistent address and mask
RTR_LAN01(config)#ip route 172.20.254.254 255.255.0.0 fa0/1
%Inconsistent address and mask
RTR_LAN01(config)#ip route 172.20.254.254 255.255.0.0 172.20.133.1
%Inconsistent address and mask
RTR_LAN01(config)#interface fa0/1
RTR_LAN01(config-if)#no ip address 172.20.254.133 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-if)#ip address 172.20.133.254 255.255.0.0
RTR_LAN01(config-if)#^Z
RTR_LAN01#c
*Jan  1 00:59:35.555: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consol
RTR_LAN01#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RTR_LAN01(config)#ip rounting
                  ^
```


Modifier les paramètres IP
Manuel
IPv4
Activé
Adresse IP
172.22.133.13
Masque de sous-réseau
255.255.0.0
Passerelle
172.22.133.1
DNS préféré
86.54.11.100
DNS sur HTTPS
Désactivé
Autre DNS
Enregistrer
Annuler



Étape 4 – Routeur Linux

https://www.debian.org/download.fr.html

Login : imane
Superutilisateur : root
Mot de passe : root

On va configurer les trois interfaces de notre routeur linux qui sert de pare-feu.
Les trois interfaces : LAN, DMZ, WAN

NOM	INTERFACE	ROUTEUR	POSTE

LAN	enp0s25	172.20.34.134/16	/
DMZ	enp4s0	172.22.133.133/16	172.22.0.253
WAN	enp4s2	172.20.133.133/16	172.20.0.253

On n'oublie pas de redémarrer le service
> systemctl restart networking.service

I - Filter

Ensuite, on va faire le filtrage de notre routeur. Autoriser ou bien refuser certains paquets. On va activer le forwarding dans le noyau : on créer un dossier
> nano /etc/sysctl.d/sysctl.conf

On va ajouter le routage
> sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Enfin on active notre forwarding
> Sysctl –- system restart

On met une règle de filtrage sur le pare-feu :
> iptables –A FORWARD –s 172.22.0.253 (notre poste) -d 172.22.0.252 -p tcp - -dport 80 –j ACCEPT

On enregistre les regles :
> apt install iptables-persistent
>netfilter-persistent save

On n'oublie pas de redémarrer les systemes
>systemctl restart ipatbles.services

Enfin pour vérifier que l'iptable fonctionne
> iptables –L –n –v

II - Route

```
172.20.0.0/16 dev enp0s25 proto kernel scope link src 172.20.34.134
172.22.0.0/16 dev enp4s0 proto kernel scope link src 172.22.133.133
```

Étape 5 – DMZ

Pour notre DMZ, on prend un avec une configuration

Adresse ip du poste : 172.22.0.253
Gateway : 172.22.133.133

On va ping notre patte du routeur qui est **172.22.133.133/16** puis si ça fonctionne en ping notre deuxième pc qui est **172.20.0.253**

Étape 6 – WAN

Pour notre WAN, on prend un avec une configuration

Adresse ip du poste : 172.20.0.253
Gateway : 172.20.133.133

On va ping notre patte du routeur qui est **172.20.133.133/16** puis si ça fonctionne en ping notre deuxième pc qui est **172.22.0.253**

Étape 7 – serveur web

Sur un Windows server 2022, on va monter un serveur web. Dans l'ajout des rôles et des fonctionnalités.

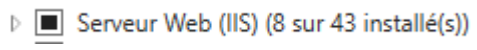
2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

On vérifie qu'il a bien notre adresse ip et notre nom car après on ne pourra pas le changer.

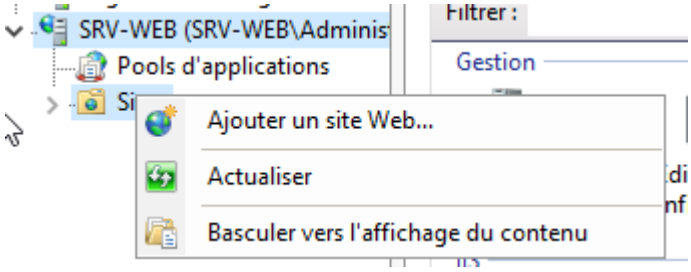
Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-WEB	172.22.0.252	Microsoft Windows Server 2022 Standard

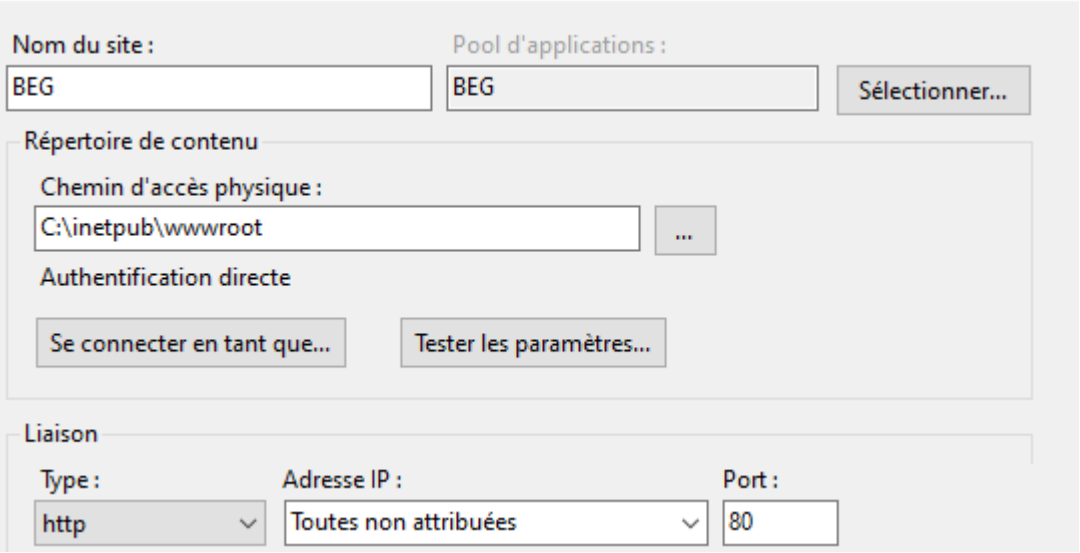
On sélectionne le rôle de serveur web ISS

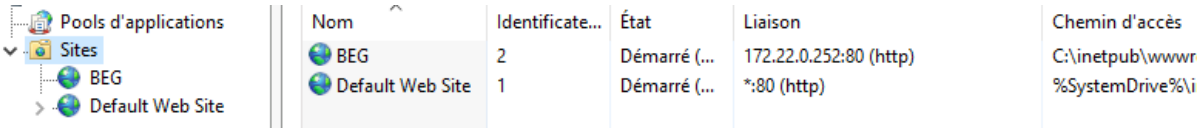


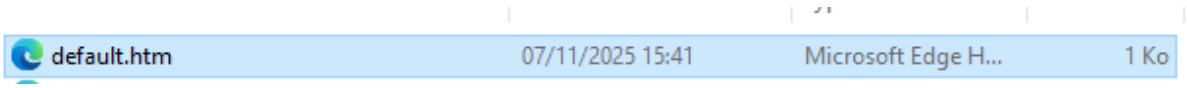
Lorsque notre rôle est installé, on va ajouter un site web

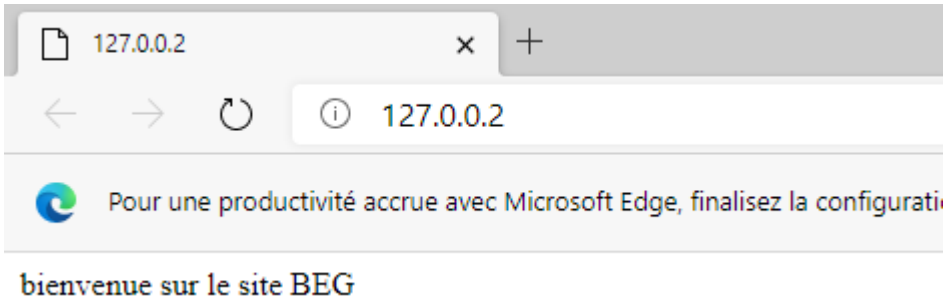


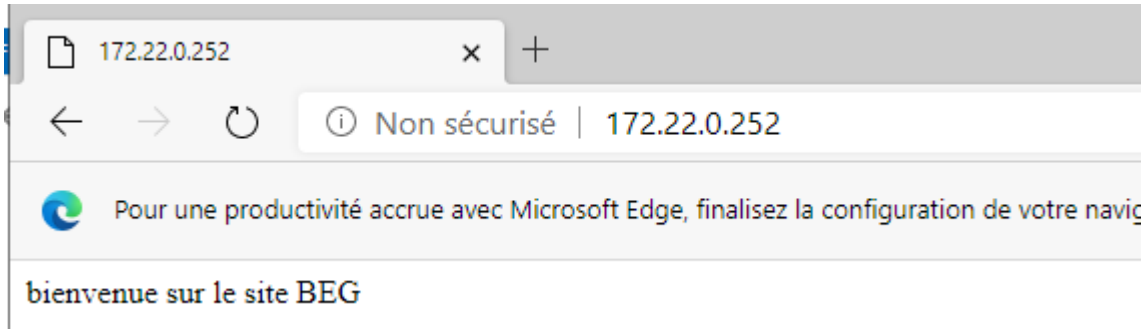
Ce site web a comme nom : **BEG** et comme chemin d'accès : **C:/inetpub/wwwroot**



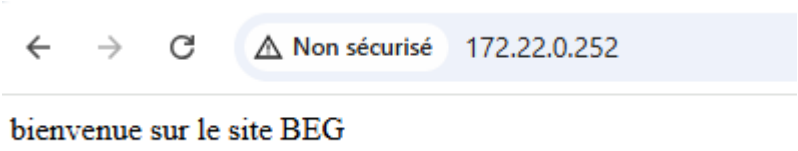








Sur le navigateur d'un poste et non sur notre serveur



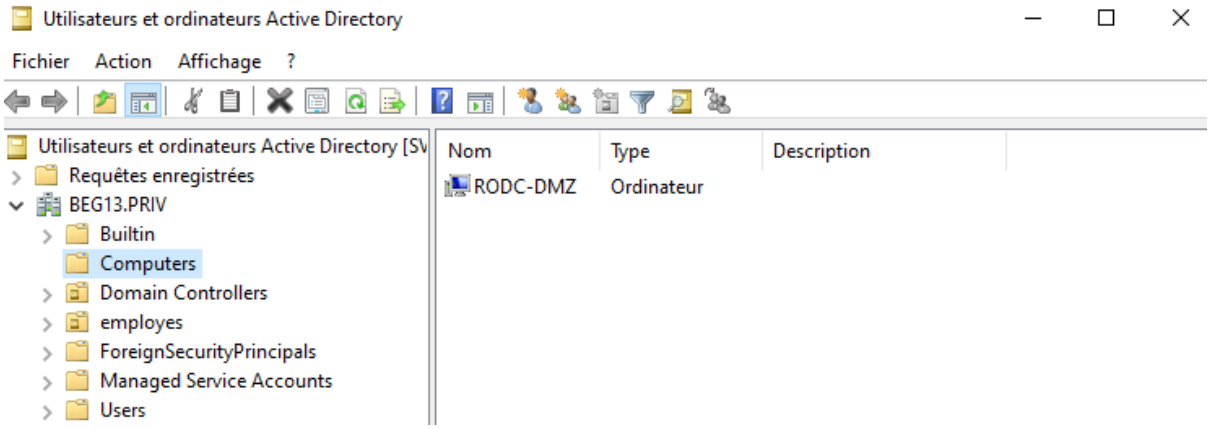
Sur notre routeur on pourra voir notre règle de pare-feu comme ça :

Chain FORWARD (policy ACCEPT 3282 packets, 218k bytes)

Pkts : 10
Bytes : 520
Target : ACCEPT
Prot : tcp
Opt : - -
In : *
Out : *
Source : 172.20.0.253
Destination : 172.22.0.252
Tcp dpt : 80

Étape 6 – RODC

Adresse ip : 172.22.133.132/16
Gateway : 172.22.133.133



Sur Powershell

> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools